SRS – SYSTEM OVERVIEW

1. System Identification

1.1. **System Name:** Teak ERP System

1.2. **Type:** Web-based Enterprise System

1.3. **Architecture:** Fullstack Monolithic (React + Express + PostgreSQL)

---

2. Roles

Actor	Description
Owner	Full control
Sales	Manage quotations & customers
Designer	Design & survey
Production	Manufacturing
Accountant	Payments & invoices
HR	Employees
Customer	Portal access

---

3. Based on actual schema

Domain	Status
CRM	Implemented
Quotations	Implemented
Contracts	Implemented
Production	Implemented
Inventory	Implemented
Finance	Partial
HR	Partial
Attendance	Partial

---

4. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

4.1. User Management

FR-UM-001
The system shall allow creation of users with roles.

FR-UM-002
The system shall enforce role-based access control (RBAC).

FR-UM-003
The system shall allow enabling/disabling user accounts.

4.2. Customer Management

FR-CRM-001
The system shall create a customer with name and phone.

FR-CRM-002
The system shall prevent duplicate customers based on phone number.

FR-CRM-003
The system shall link customers to quotations.

4.3. Quotation System

FR-QT-001
The system shall allow creation of quotations with items.

FR-QT-002
The system shall calculate:

- subtotal
- VAT
- total price

FR-QT-003
The system shall support quotation statuses:

- draft
- sent
- approved
- rejected
- cancelled

FR-QT-004
The system shall assign quotations to sales users.

FR-QT-005
The system shall track quotation lifecycle stages:

- new
- survey_done
- quote_sent
- quote_approved
- in_production
- delivered

4.4. Contract System

FR-CT-001
The system shall generate a contract upon quotation approval.

FR-CT-002
The system shall calculate:

- total amount
- paid amount
- remaining amount

4.5. Payment System (Current)

FR-PAY-001
The system shall record payments linked to contracts.

FR-PAY-002
The system shall support payment status:

- pending
- sales_reviewed
- confirmed
- rejected

FR-PAY-003
The system shall support payment schedules (installments).

4.6. Production System

FR-PRD-001
The system shall create work orders linked to contracts.

FR-PRD-002
The system shall track work order status:

- pending
- in_production
- ready
- delivered

4.7. Inventory System

FR-INV-001
The system shall track material quantities.

FR-INV-002
The system shall record inventory transactions:

- stock_in
- stock_out

4.8. HR System (Existing – Partial)

FR-HR-001
The system shall store employee records.

FR-HR-002
The system shall assign employees to departments.

FR-HR-003
The system shall store salary information.

4.9. Attendance System (Existing – Partial)

FR-ATT-001
The system shall record check-in and check-out.

FR-ATT-002
The system shall capture GPS location.

FR-ATT-003
The system shall detect out-of-zone attendance.

5. GAP ANALYSIS

5.1. FN. النظام المالي

5.1.1. General Ledger

5.1.2. Journal Entries

5.1.3. Financial Reports

5.1.4. Cost Centers

5.2. HR. الموارد البشرية

5.2.1. Payroll

5.2.2. Leave management

5.2.3. Performance evaluation

5.3. Attendance.نظام الحضور والانصراف

5.3.1. Work schedules

5.3.2. Overtime rules

5.3.3. Salary integration

النظام المالي

الوضع الحالي | Current Financial System State

- ✓ النظام المالي الحالي مدمج داخل النظام التشغيلي، ويغطي العمليات الأساسية المرتبطة بالمبيعات والعقود، دون وجود نظام محاسبي متكامل(General Ledger)
- ✓ مكونات النظام المالي الحالية:
  - الفواتير | Invoices

يوفر النظام إدارة الفواتير المرتبطة بعروض الأسعار والعقود، ويشمل:

- إنشاء فاتورة تلقائيًا عند :
  - إنشاء عرض سعر
  - اعتماد عرض السعر
- أنواع الفواتير :
  - فاتورة عرض سعر (Quotation Invoice)
  - فاتورة ضريبية مبسطة (Simplified Tax Invoice)
- الحقول الأساسية :
  - رقم الفاتورة
  - العميل
  - العناصر (Items)
  - الإجمالي قبل الضريبة
  - نسبة الضريبة
  - قيمة الضريبة
  - الإجمالي شامل الضريبة
- دعم :
  - QR Code) متوافق مع متطلبات الفوترة في السعودية (
- حالات الفاتورة :
  - Draft) مسودة (
  - Issued) صادرة (
  - Paid) مدفوعة (
  - Cancelled) ملغاة (

  - المدفوعات | Payments

يوفر النظام تسجيل المدفوعات المرتبطة بالعقود:

- ربط الدفع بـ :
  - العقد (Contract)
  - العميل
  - الفاتورة (اختياري)
- بيانات الدفع :
  - المبلغ
  - طريقة الدفع

- المرحلة (Deposit / Delivery / Final / Other)
- ملاحظات
- مرفق (صورة إيصال)

- حالات الدفع :
  - Pending (قيد الانتظار
  - Sales Reviewed (تمت مراجعته من المبيعات
  - Confirmed (تم اعتماده
  - Rejected (مرفوض
- يحتوي النظام على :
  - Workflow لاعتماد المدفوعات بين المبيعات والمحاسبة

- جدول الدفعات | Payment Schedules

يدعم النظام جدولة الدفعات على شكل أقساط:

- ربط الجدول بـ :
  - عرض السعر
  - العقد
  - العميل
- خصائص القسط :
  - رقم القسط
  - النسبة (%)
  - المبلغ
  - مرحلة الاستحقاق (Trigger Stage)
- مراحل الاستحقاق :
  - عند الاعتماد
  - عند بدء الإنتاج
  - عند التسليم
  - عند التركيب
  - عند الانتهاء
- حالات القسط :
  - Pending
  - Due
  - Paid
  - Overdue

- العقود | Contracts

يتم إنشاء العقد تلقائيًا بعد اعتماد عرض السعر:

- يحتوي على :
  - رقم العقد
  - العميل
  - عرض السعر المرتبط
  - إجمالي العقد

- المدفوع
- المتبقي

- حالات العقد :
  - Active (نشط)
  - Completed (مكتمل)
  - Cancelled (ملغي)

- الضريبة | VAT

النظام يدعم ضريبة القيمة المضافة:

1. نسبة افتراضية: 15 %
2. يتم حساب :
   2.1. VAT تلقائيًا
   2.2. الإجمالي شامل الضريبة
3. يتم تضمينها في :
   3.1. عروض الأسعار
   3.2. الفواتير

✓ النظام المالي الحالي مرتبط بكلا من:

- العملاء | Customers
- عروض الأسعار | Quotations
- العقود | Contracts
- الإنتاج | Work Orders
- التسليم |Delivery

تدفق البيانات:

عرض سعر ← اعتماد ← عقد ← فاتورة ← دفعات ← إغلاق

مميزات النظام الحالي:

- ✓ تكامل مباشر مع دورة المبيعات
- ✓ إنشاء تلقائي للعقود والفواتير
- ✓ دعم الأقساط (Installments)
- ✓ دعم مرفقات الدفع
- ✓ دعم QR للفواتير
- ✓ Workflow لاعتماد المدفوعات

المطلوب تطويره

دفتر أستاذ عام
قيود محاسبية
حسابات
قائمة دخل
ميزانية
تدفقات نقدية

مراكز التكلفة

إدارة ذمم

تكامل مع الرواتب والحضور والانصراف والخصم التلقائي

وثيقة مقترحة لمتطلبات النظام المالي المطلوب

1. الهدف: بناء نظام مالي متكامل يقوم بـ

1.1. تحويل العمليات التشغيلية إلى قيود محاسبية تلقائيًا
1.2. إدارة الذمم (عملاء/موردين)
1.3. إصدار تقارير مالية معيارية
1.4. تقليل الاعتماد على المحاسب إلى دور مراجعة واعتماد فقط

2. النطاق

2.1. دفتر الأستاذ العام (GL)
2.2. دليل الحسابات (COA)
2.3. القيود اليومية (Journals)
2.4. الذمم المدينة (AR)
2.5. الذمم الدائنة (AP)
2.6. إدارة النقد والبنوك
2.7. التقارير المالية
2.8. التكامل مع :

- ✓ المبيعات (Quotations / Contracts)
- ✓ المدفوعات (Payments)
- ✓ المشتريات (Purchase Orders)
- ✓ الرواتب (مستقبلاً)

3. **المبدأ الأساسي للنظام المالي: Core Principle** كل حدث في النظام يولد قيدًا محاسبيًا تلقائيًا:

Approval → Journal Entry
Payment → Journal Entry
Invoice → Journal Entry

4. دليل الحسابات(Chart of Accounts)

FR-COA-001

يجب أن يوفر النظام دليل حسابات هرمي(Tree Structure)

FR-COA-002

أنواع الحسابات: لا بد من تأكيدها من المحاسبين (م. إسماعيل – م. سلطان)

- Assets أصول
- Liabilitiesخصوم
- Equityحقوق ملكية
- Revenue إيرادات
- Expenses مصروفات

FR-COA-003

يجب دعم:

- حساب رئيسي + حساب فرعي
- كود محاسبي فريد

---

5. القيود المحاسبية(Journal Entries)

FR-JE-001

يجب أن ينشئ النظام قيودًا تلقائية لكل عملية مالية

FR-JE-002

كل قيد يحتوي:

- تاريخ
- مرجع (Invoice / Payment / Contract)
- Debit
- Credit

FR-JE-003

يجب أن يكون القيد:

Balanced (Debit = Credit)

FR-JE-004

لا يُسمح بحذف القيد بعد اعتماده
فقط (Reverse Entry)

---

6. محرك الترحيل التلقائي(Auto Posting Engine)

FR-POST-001

عند إنشاء فاتورة:

مدين: Accounts Receivable
دائن: Revenue

FR-POST-002

عند تسجيل دفعة:

مدين: Cash/Bank
دائن: Accounts Receivable
FR-POST-003

عند المصروف:

مدين: Expense
دائن: Cash/Bank
FR-POST-004

يجب أن يعمل النظام بدون تدخل يدوي في 90% من العمليات

---

7. الذمم المدينة(Accounts Receivable)

FR-AR-001

يجب تتبع مستحقات العملاء

FR-AR-002

ربط مباشر مع:

- العقود
- الفواتير
- الدفعات

FR-AR-003

إصدار تقرير Aging Report

---

8. الذمم الدائنة(Accounts Payable)

FR-AP-001

تتبع مستحقات الموردين

FR-AP-002

ربط مع:

- أوامر الشراء
- الفواتير الواردة

9. إدارة النقد والبنوك

FR-CASH-001

إدارة:

- صندوق (Cash)
- حسابات بنكية

FR-CASH-002

تسجيل:

- إيداع
- سحب
- تحويل

10.مراكز التكلفة(Cost Centers)

FR-CC-001

دعم مراكز تكلفة مثل:

- مشروع
- قسم
- فرع

FR-CC-002

ربط القيود بمركز تكلفة

11.التقارير المالية

FR-REP-001

قائمة الدخل (Income Statement)

FR-REP-002

الميزانية (Balance Sheet)

FR-REP-003

التدفقات النقدية (Cash Flow)

FR-REP-004

تقارير:

- العملاء
- الموردين
- الأرباح حسب المشروع

---

12. الأتمتة(Automation)

الهدف:

تقليل تدخل المحاسب إلى:

- مراجعة
- اعتماد

AUTO-001

إنشاء القيد تلقائيًا عند:

- إصدار فاتورة
- تسجيل دفعة
- اعتماد عقد

AUTO-002

إنشاء جدول دفعات تلقائي

AUTO-003

تحديث الرصيد تلقائ**ي**

13.الأدوار(Roles)

الدور	الصلاحية
Owner	تحكم كامل
Accountant	مراجعة واعتماد
Sales	إدخال فقط
System	إنشاء القيود تلقائيًا

14.المتطلبات غير الوظيفية(Non-Functional)

NFR-001

القيود غير قابلة للتعديل بعد الاعتماد

NFR-002

Audit Log كل العمليات مسجلة

NFR-003

الأداء: معالجة 1000 عملية/يوم

NFR-004

100 دقة مالية% (No rounding loss)

15.التكامل(Integration)

النظام	نوع التكامل
Quotations	مباشر
Contracts	مباشر
Payments	مباشر
Inventory	تكلفة مستقبلية
HR	رواتب

16.تدفق البيانات المالي(Financial Flow)

عرض سعر
→اعتماد
→إنشاء عقد
→إنشاء فاتورة
→تسجيل دفعات
→إنشاء قيود تلقائية
→تقارير مالية

17.نقاط التصميم المهمة والملاحظات للمبرمج:

- لا يوجد إدخال قيود يدوي (إلا استثنائي)
- النظام يقود المحاسبة وليس العكس
- المحاسب Auditor = وليسData Entry

يعني النظام مؤتمت بالكامل.